理　化

一、有一半径为1米的空心半球仰放在水平地面上，和地面相交于B点。现把一重量为2公斤的物体从半球边缘A点处沿内表由静止开始下滑，到B点时的速度为3米／秒。

问：1.物体自A滑到B反抗摩擦力所做作的功为多少？

2.物体在A B段所受平均阻力是多少？

3.求B点处物体的向心加速度以及物体对球面的压力。

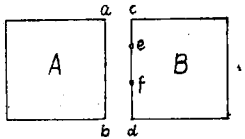
二、把20欧与30欧电阻并联，再与11欧电阻串联后，接在四个各为6伏的电池串联起来的电池组两端，此时通过30欧电阻的电流强度为0.4安。问：

1.路端电压为多少？

2.每个电池的内阻为多少？

3.短路电流为多少？

三、右图中，A、B为两个闭合电路，a b和c d为两根邻近导线段，在c d中接有一根细软金属线e f。试分别指出下列条件下e f的动向（第3.4.5.题要作简略说明）：



1.a b、c d中通过同向直流电时；

2.a b、c d中通过反向直流电时；

3.a b、c d中通过同相交流电时；

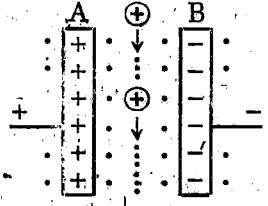
4.a b、c d中通过反相交流电时；

5.a b中通过交流电，c d中无外加电流时；

6. a b中通过直流电， c d中无外加电流时。

参考题（由考生选作，25岁以上的考生必作。）

一、粒子速度选择器是由相互正交的匀强电场和匀强磁场组成，如下图所示。现有一束具有不同速度的带电粒子垂直于E和B的方向进入速度选择器，若E = 3伏／厘米，B = 10高斯。



1.试计算穿过速度选择器的粒子的速度；

2.试解释在不同速度的带电粒子中，只有某一种速度的粒子才能穿过速度选择器，而其余速度的粒子都不能穿过；

3.带电粒子的带电符号是否影响速度选择器对粒子速度的选择？为什么？